

Material suplementar
Manutenção sustentável em edificações universitárias públicas

Adinailson Guimarães de Oliveira

Material suplementar

Tabela S0 — Estratégias de busca por base, rodada e string

Todas as consultas booleanas literais executadas nas três bases, nas duas rodadas (busca principal, executada e exportada em 8 de julho de 2026, e busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina, executada em 12 de julho de 2026), reproduzidas integralmente a partir de docs/APENDICE ESTRATEGIAS_BUSCA.md e 01_PROTOCOLO/strings_busca_sensibilidade_ia_ml_20260712.md. Nenhuma nova busca foi realizada para este material suplementar.

Tabela 1: Estratégias de busca da rodada principal (13 consultas, 8–9/07/2026)

ID	Base	Tema	Retorno bruto	Consulta literal (Crossref) / referência ao texto completo
S1	Scopus	Manutenção e sustentabilidade	7.584	Texto completo abaixo (Quadro S0.1)
S2	Scopus	Contexto público universitário	430	Texto completo abaixo (Quadro S0.1)
S3	Scopus	Priorização e estratégia de manutenção	510	Texto completo abaixo (Quadro S0.1)
S4	Scopus	Gestão de ativos e ciclo de vida	909	Texto completo abaixo (Quadro S0.1)
W1	Web of Science	Manutenção e sustentabilidade	610	Texto completo abaixo (Quadro S0.2)
W2	Web of Science	Contexto público universitário	557	Texto completo abaixo (Quadro S0.2)
W3	Web of Science	Priorização e estratégia de manutenção	10	Texto completo abaixo (Quadro S0.2)
W4	Web of Science	Gestão de ativos e ciclo de vida	503	Texto completo abaixo (Quadro S0.2)
C1	Crossref	Manutenção e sustentabilidade	200	building maintenance sustainability
C2	Crossref	Gestão de facilidades e sustentabilidade	200	facility management sustainability building
C3	Crossref	Priorização em edificações públicas	200	maintenance prioritization public buildings sustainability
C4	Crossref	Contexto de campus universitário	200	university campus building maintenance sustainability
C5	Crossref	Gestão de ativos e ciclo de vida	200	building asset management life cycle sustainability

Nota: Scopus coletado via API (TITLE-ABS-KEY, 2010–2026, +5 registros de enriquecimento manual em 9/07/2026, total 9.438); Web of Science coletado manualmente (TS, All Databases, sem filtro de idioma/tipo documental); Crossref via query.bibliographic (limite deliberado de 200 registros/consulta, ordenação por relevância, resultado complementar e não exaustivo). Fonte: elaborado pelo autor a partir de docs/APENDICE ESTRATEGIAS_BUSCA.md.

Quadro S0.1 — Strings literais Scopus, busca principal (TITLE-ABS-KEY)

S1: TITLE-ABS-KEY(("building maintenance"OR "facility management"OR "facilities management"OR "facilities maintenance"OR "building asset management"OR "building operation"OR "operation and maintenance"OR "maintenance management") AND (sustainab* OR "green building*"OR "life cycle"OR "life-cycle"OR "sustainability assessment"OR "sustainability indicator*"OR "environmental performance"OR "building performance"))

S2: TITLE-ABS-KEY(("public building*"OR "university building*"OR "university campus"OR "higher education institution*"OR "educational building*"OR "government building*"OR "public sector building*"OR "building portfolio") AND ("building maintenance"OR maintenance OR "facility management"OR "facilities management"OR "asset management"OR "operation and maintenance") AND (sustainab* OR "environmental performance"OR "life cycle"OR "sustainability assessment"))

S3: TITLE-ABS-KEY(("maintenance prioritization"OR "maintenance backlog"OR "deferred maintenance"OR "maintenance strategy"OR "maintenance planning"OR "renewal prioritization"OR "condition assessment"OR "condition-based maintenance") AND (building* OR "public building*"OR "university building*"OR campus OR "building portfolio"OR "built environment"OR "facility management"OR "facilities management") AND (sustainab* OR "environmental criteria"OR "social criteria"OR "life cycle"OR "risk-based maintenance"))

S4: TITLE-ABS-KEY(("building asset management"OR "facility management"OR "facilities management"OR "building maintenance"OR "building operation"OR "operation and maintenance") AND ("life cycle"OR "life-cycle"OR "whole life cost"OR "life cycle cost"OR "service life"OR durability OR "building performance"OR "asset performance") AND (sustainab* OR "environmental performance"OR "sustainability assessment"))

Tabela 2: Estratégias da busca complementar de sensibilidade para IA/ML (12 consultas, 12/07/2026)

ID	Base	Retorno bruto	Consulta literal (Crossref) / referência ao texto completo
IA-Scopus	Scopus	3.169	Texto completo abaixo (Quadro S0.3)
IA-WoS	Web of Science, All Databases	1.559	Texto completo abaixo (Quadro S0.3)
IA-C1	Crossref	200	building maintenance artificial intelligence machine learning
IA-C2	Crossref	200	facility management deep learning neural networks
IA-C3	Crossref	200	building condition assessment random forest support vector machine decision tree
IA-C4	Crossref	200	predictive maintenance building facilities anomaly detection fault diagnosis
IA-C5	Crossref	200	building operation energy reinforcement learning LSTM transformer
IA-C6	Crossref	200	building inspection computer vision image recognition convolutional neural network
IA-C7	Crossref	200	building maintenance natural language processing work orders
IA-C8	Crossref	200	university building maintenance neural network cost prediction
IA-C9	Crossref	200	facility management generative AI large language model
IA-C10	Crossref	200	digital twin building maintenance machine learning

Nota: IA-Scopus e IA-WoS usam a mesma expressão booleana (Quadro S0.3), aplicada aos campos nativos de cada base (TITLE-ABS-KEY na Scopus, TS na Web of Science). Crossref: 200 registros/consulta, ordenação por relevância, 1.993 registros após deduplicação interna. Total operacional da rodada: 6.728 ocorrências brutas (3.169+1.559+2.000), não um corpus homogêneo. Fonte: elaborado pelo autor a partir de 01_PROTOCOLO/strings_busca_sensibilidade_ia_ml_20260712.md.

Quadro S0.2 — Strings literais Web of Science, busca principal (TS)

W1: TS=((("building maintenance"OR "facility management"OR "facilities management"OR "facilities maintenance"OR "building asset management"OR "building operation"OR "operation and maintenance"OR "maintenance management") AND (sustainab* OR "green building*"OR "life cycle"OR "life-cycle"OR "sustainability assessment"OR "sustainability indicator*"OR "environmental performance"OR "building performance")) AND PY=(2010-2026)

W2: TS=((("public building*"OR "university building*"OR "university campus"OR "higher education institution*"OR "educational building*"OR "government building*"OR "public sector building*"OR "building portfolio") AND ("building maintenance"OR maintenance OR "facility management"OR "facilities management"OR "asset management"OR "operation and maintenance") AND (sustainab* OR "environmental performance"OR "life cycle"OR "sustainability assessment")) AND PY=(2010-2026)

W3: TS=((("maintenance prioritization"OR "maintenance backlog"OR "deferred maintenance"OR "maintenance strategy"OR "maintenance planning"OR "renewal prioritization"OR "condition assessment"OR "condition-based maintenance") AND (building* OR "public building*"OR "university building*"OR campus OR "building portfolio"OR "built environment"OR "facility management"OR "facilities management") AND (sustainab* OR "environmental criteria"OR "social criteria"OR "life cycle"OR "risk-based maintenance")) AND PY=(2010-2026)

W4: TS=((("building asset management"OR "facility management"OR "facilities management"OR "building maintenance"OR "building operation"OR "operation and maintenance") AND ("life cycle"OR "life-cycle"OR "whole life cost"OR "life cycle cost"OR "service life"OR durability OR "building performance"OR "asset performance") AND (sustainab* OR "environmental performance"OR "sustainability assessment")) AND PY=(2010-2026)

Quadro S0.3 — String literal da busca de sensibilidade para IA/ML (Scopus e Web of Science)

IA-Scopus (TITLE-ABS-KEY) / IA-WoS (TS, mesma expressão booleana): (("building maintenance"OR "facilities maintenance"OR "building maintenance management"OR "facility maintenance"OR "building operation and maintenance"OR "building operations and maintenance"OR "facility management"OR "facilities management"OR "building asset management"OR "building condition assessment"OR "building inspection"OR ("predictive maintenance"AND (building* OR facilit* OR HVAC OR "building system*")) AND ("artificial intelligence"OR "AI-based"OR "AI-enabled"OR "AI-driven"OR "machine learning"OR "deep learning"OR "reinforcement learning"OR "supervised learning"OR "unsupervised learning"OR "transfer learning"OR "artificial neural network*"OR "neural network*"OR "convolutional neural network*"OR "recurrent neural network*"OR CNN OR RNN OR LSTM OR transformer* OR autoencoder* OR "random forest*"OR "support vector machine*"OR SVM OR "gradient boosting"OR XGBoost OR "decision tree*"OR "computer

vision"OR "image recognition"OR "natural language processing"OR "large language model*"OR "generative AI"OR
"anomaly detection"OR "fault detection"OR "fault diagnosis"OR "remaining useful life")) — acrescida de PUBYEAR
> 2009 AND PUBYEAR < 2027 na Scopus e AND PY=(2010-2026) na Web of Science.

Tabela S1 — Resultados e controles da deduplicação

Indicador	Total	Interpretação
Registros brutos normalizados	12.118	Uma linha por ocorrência recuperada antes da deduplicação.
Registros únicos	9.542	Uma linha por grupo consolidado.
Ocorrências removidas	2.576	Diferença entre registros brutos e únicos.
Grupos com duplicidade	1.808	1.635 agrupados por DOI e 173 apenas por título normalizado.
Registros únicos com DOI	8.264	DOI presente após consolidação.
Registros únicos sem DOI	1.278	Controle por título e identificadores.
Conflitos preservados	98	51 por DOI divergente e 47 por identificador próprio divergente.

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela S2 — Matriz comparativa dos 17 registros da busca de sensibilidade

Tabela 3: Matriz comparativa dos 17 registros incorporados pela busca de sensibilidade

Registro	Função analítica	Técnica computacional	Contexto e objeto	Base documental	Integração com a decisão	Limite verificado
REG_02383	Previsão	Regressão múltipla; rede neural de retropropagação	Universidade; custos e orçamento de manutenção	Título e resumo	Previsão para planejamento orçamentário	Texto integral não verificado
REG_07814	Previsão	Rede neural de retropropagação	Universidade; custos de manutenção e custo do ciclo de vida	Título e resumo	Previsão para planejamento de custos	Capítulo com acesso restrito
REG_07815	Previsão	Rede neural de retropropagação	Universidade; custos e orçamento no ciclo de vida	Título e resumo	Previsão para planejamento de custos	Texto integral não verificado
REG_05418	Previsão e otimização	<i>Extreme learning machine</i> ; recozimento simulado	Edifício comercial; ocupação, ventilação e energia	Texto integral	Saída aciona controle operacional de ventilação	Validação em três edifícios; transferência institucional não demonstrada
REG_06840	Previsão	Rede neural profunda; gêmeo digital	Edificação genérica; conforto térmico e ambiente interno	Título e resumo	Previsão associada ao sistema de gestão predial	Métricas e validação integral não verificadas
REG_09883	Diagnóstico e classificação	Rede neural convolucional; perceptron multicamada	Edifício residencial; danos em parede externa	Título e resumo	Classificação vinculada a sugestão de manutenção	Métricas e regras de decisão não verificadas integralmente
REG_10348	Síntese e integração	Gêmeo digital; BIM; IA	Edificação genérica; energia, desempenho e manutenção preditiva	Texto integral	Infraestrutura informacional para monitoramento e recomendação	Revisão exploratória; barreiras de interoperabilidade e governança
REG_10391	Síntese e integração	IoT; IA; AIoT	Edificação genérica; energia, conforto e manutenção preditiva	Texto integral	Estrutura conceitual para decisão estratégica	Ausência de dados empíricos próprios; vies para o Norte Global
REG_10862	Previsão	GCN; GraphSAGE; GAT	Edificação genérica; vida útil de componentes do envelope	Texto integral	Estimativa alimenta manutenção preditiva e potencial de reúso	GCN com $R^2 = 0,83$; generalização externa não demonstrada
REG_11003	Previsão	<i>Random forest</i> ; lógica fuzzy	Patrimônio histórico; vida útil, risco e condição	Título e resumo	Previsão declarada como apoio à decisão	Amostra e métricas não verificadas integralmente
REG_11158	Síntese e integração	IoT; IA	Edificação genérica; sistemas elétricos legados e energia	Título e resumo	Integração estratégica e manutenção preditiva	Aplicação e validação não verificadas integralmente
REG_11346	Previsão e otimização	IoT; modelo preditivo por aprendizado profundo	Patrimônio histórico; energia, ocupação e conforto	Título e resumo	Monitoramento e otimização operacional	Texto integral aberto declarado, mas não recuperado nesta etapa
REG_11489	Diagnóstico e classificação	Rede de cápsulas	Edificação genérica; anomalias térmicas no envelope	Título e resumo	Diagnóstico informa <i>retrofit</i> e manutenção	Métricas e validação integral não verificadas
REG_11552	Previsão	Modelos e conjuntos de aprendizado de máquina	Edifício residencial; concreto deteriorado	Título e resumo	Previsão informa programação de manutenção	Dados e transferência ao edifício não verificados integralmente
REG_12351	Previsão	Perceptron multicamada	Edifício residencial; eletricidade, gás e água	Texto integral	Estimativas apoiam planejamento e gestão de facilidades	Trinta complexos; oito fatores; erro distinto por variável
REG_12451	Síntese e integração	UAV; visão computacional; BIM; gêmeo digital; IA	Edificação genérica; condição, segurança e patologia	Texto integral	Caminho causal conceitual para manutenção proativa	Revisão de 33 estudos; aplicação operacional integrada não testada
REG_12511	Síntese e integração	IoT; IA	Edificação genérica; energia, conforto e sustentabilidade	Texto integral	Recomendações multissetoriais para integração	76 estudos heterogêneos; 46,05% omitem ao menos uma dimensão

Fonte: elaborado pelo autor a partir de latex-artigo/fontes/tabela_sintese_ia_ml_17.csv. A versão integral em formato aberto acompanha este suplemento em latex-artigo/suplemento/tabela_s2_matriz_17_registros.csv.